

الميدان : الطاقة

المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الكفاءات الختامية ☐ يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذج الطاقة وتحويلاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي. ☐

الوحدة التعليمية: مبدأ انحفاظ الطاقة

- يستخدم نموذج السلسلة الوظيفية و السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية .

مركبات الكفاءة :

- ينجز الحصيلة الطاقوية لجملة :
- - يميز بين التحويل المفيد والغير مفيد للطاقة .
- يتعرف على التحويل غير المفيد في الطاقة .
- يعبر عن انحفاظ الطاقة مستخدما مقداري التحويل المفيد وغير المفيد .
- يوظف نموذج الحصيلة الطاقوية في تحويل طاقي لتركيبية وظيفية

- يعرف مبدأ انحفاظ الطاقة :
- يكتب مبدأ انحفاظ الطاقة .
- يعبر عن مبدأ انحفاظ الطاقة في جملة يتم فيها تحويل الطاقة .
- يعبر عن مبدأ انحفاظ الطاقة باستخدام العلاقة الرمزية .

معايير ومؤشرات التقويم :

- تحليل وضعية تشغل تركيبة وظيفية (عمود كهربائي + مصباح) تختار فيها جملة مادية من اجل تحديد التحويلات الطاقوية الحادثة بينها وبين الجمل الاخرى ، وتصنيفها إلى تحويلات طااقوية مفيدة وغير مفيدة بالنسبة لوظيفة التركيبية .
- باستخدام الجمل السابقة يتم تحديد الطاقة المخزنة الابتدائية بين لحظتين وكذلك تحديد التحويلات الطاقوية بينهما وبين الجمل الاخرى والتعبير عن مبدأ انحفاظ الطاقة . - تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة لتركيبات أخرى . - بالعودة الى الجملة المختارة سابقا نعبر عن التغير في اشكال الطاقة المخزنة بنموذج "الحصيلة الطاقوية " (العمود داخل فقاعة) .

خصائص الوضعية :

- بيشر- حامل- ماء - شبكة - موقد بنزن - قارورة غاز بوتان - مصباح اضاءة غرفة - تركيبة اشتعال مصباح بواسطة دينامو (تركيبية يدوية) .

السندات التعليمية المستعملة :

المنهاج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنت

المراجع

- صعوبة التمييز بين التحويلات الطاقوية المفيدة وغير المفيدة
- صعوبة في تمثيل الحصيلة الطاقوية .

العقبات المطلوب تخطيها :

سِر الوضعية التعلمية: مبدأ انحفاظ الطاقة

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ
التمهيد	تمهيد: مراجعة للمكتسبات القبلية حول السلسلة الوظيفية والطاقوية لبعض التركيبات الوظيفية. الوضعية الجزئية 1: في فصل الشتاء يحرس والدك على عدم فتح النوافذ كثيرا من أجل تدفئة المنزل باستعمال مدفأة تشتغل بغاز المدينة. - اشرح لماذا يحرس الوالد على عدم فتح النوافذ خاصة اذا كان الطقس باردا ؟ - برأيك هل استحدثت المدفأة طاقتها وهل تزول الطاقة عند فتح النوافذ ؟ - اقترح مخططا تمثل فيه السلسلة الطاقوية مبينا فيه الطاقة المفيدة والضبايع الطاقوي للجمال (المدفئة - المنزل).	- يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم . النشاط 1 : يجيبون : الجمل المساهمة في التركيبة الوظيفية هي : غاز البوتان + غاز الاوكسجين - الموقد - الشبكة - الحامل - البيشر - الماء - الهواء . المخطط : الملاحظة : - التحويل الحراري الناتج عن عملية احتراق غاز البوتان جزء منه سخن الماء (تحويل مفيد للطاقة) ، والجزء الآخر من هذا التحويل سخن جمل أخرى في الوسط المحيط بالماء أي لا نستفيد من تسخينها (الشبكة - الهواء - البيشر.. الخ) (تحويل غير مفيد للطاقة) - نسمي الجمل التي أخذت الطاقة بشكل غير مفيد بالمحيط الخارجي . النشاط 2 : يجيبون : التحويل الاشعاعي الناتج عن المصباح جزء منه يضيء الغرفة (تحويل مفيد للطاقة) والجزء الآخر منه (تحويل غير مفيد) لأنه يذهب إلى المحيط الخارجي . - كذلك التحويل الحراري للمصباح غالبا ما يكون (غير مفيد) . إساءة المولد : التحويل المفيد للطاقة : هو التحويل الطاقوي الذي نريده ونستفيد منه . ويمثل في السلسلة الطاقوية بسهم مستمر. تحويل طاقي مفيد جملة 1 → جملة 2 التحويل غير المفيد للطاقة : هو التحويل الطاقوي الذي لا نريده أو يضيع في المحيط الخارجي . ويمثل في السلسلة الطاقوية بسهم متقطع . تحويل طاقي غير مفيد جملة 1 جملة 2
النشاط 1	1- مفهوم التحويل المفيد وغير المفيد للطاقة : النشاط 1 (تسخين الماء بواسطة حرق غاز البوتان) يقدم الأستاذ التركيب الوظيفي المبين في (الشكل 1) ثم يطلب منهم : تسخين الماء • حدد الجمل المساهمة في التركيبة الوظيفية . • يحدث تحويل حراري من الغاز المشتعل إلى الأجسام المحيطة به . • اربط في المخطط المقابل بخط مستمرين الفقاعات التي حدث بين جملها تحويل مفيد للطاقة ، واربط بخط متقطع بين الجمل التي حدث بينها تحويل غير مفيد . • كيف تسمي الجمل التي أخذت الطاقة بشكل غير مفيد ؟ النشاط 2 (إضاءة غرفة بمصباح) يقدم الأستاذ التركيب الوظيفي المبين في (الشكل 2) ثم يطلب منهم : • حدد التحويلات الطاقوية في التركيبة الوظيفية (المصباح - الغرفة) مبينا هل هي تحويلات مفيدة أم غير مفيدة للطاقة ؟ • استنتج السلاسل الطاقوية للنشاطين السابقين ؟	(الشكل 1) تسخين الماء بواسطة حرق غاز البوتان (الشكل 2) إضاءة غرفة بمصباح السلسلة الطاقوية 1 السلسلة الطاقوية 2
إرساء الموارد المعرفية		

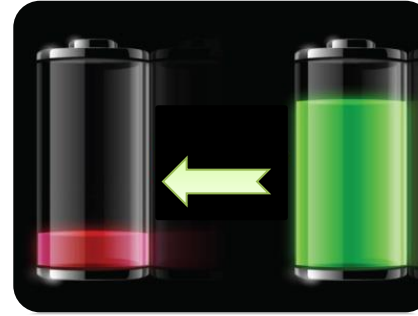
2- مبدأ انحفاظ الطاقة :

النشاط 3: (تفريغ بطارية هاتف محمول)

يقدم الأستاذ الصورة المبين مبينة في (الشكل 3)

ثم يطلب منهم :

- اين تذهب الطاقة المخزنة في البطارية عند الاستعمال ؟
- حدد الجمل التي حدث بينها وبين البطارية تحويل مفيد وغير مفيد ؟
- صغ مبدأ انحفاظ الطاقة .
- اكتب العلاقة الرمزية لمبدأ انحفاظ الطاقة .



(الشكل 3) تفريغ بطارية هاتف محمول

مينا الضياع الطاقوي اجب عن التمارين

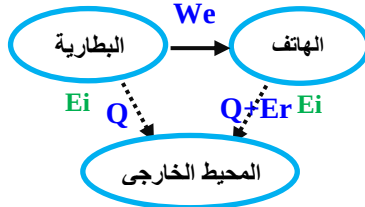
تمرين : 07 و 08 ص 60

النشاط
3

تقويم
الموارد
المعرفية

يحيون :

- الطاقة الداخلية المخزنة في البطارية عند تفريغها تتحول عبر تحويل كهربائي (مفيد) للهاتف وتحويل حراري للمحيط الخارجي (غير مفيد) فالطاقة تبقى محفوظة يتغير فقط شكل تحويلها من جملة إلى جملة أخرى . فالطاقة ايضا لا تزول ولا تستحدث .



إساءة المواد :

نص مبدأ انحفاظ الطاقة : الطاقة لا تستحدث ولا تزول ، إذا اكتسبت جملة ما طاقة (أو فقدتها) ، فإنها بالضرورة قد أخذتها من جملة أو جمل أخرى (أو قدمتها لها) .

العلاقة الرمزية لانحفاظ الطاقة :

الطاقة النهائية = الطاقة الابتدائية + الطاقة المكتسبة - الطاقة الممنوحة .

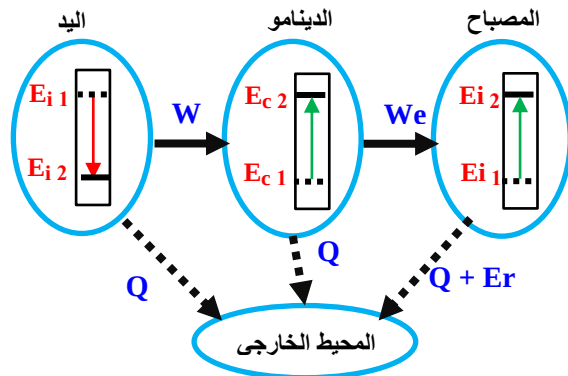
$$E_{\text{finale}} = E_{\text{initiale}} + E_{\text{reçue}} - E_{\text{cédée}}$$

الوحدة الطاقة في جملة الوحدات الدولية : هي الجول (J)

- **يحيون :** الجمل المساهمة في التركيبة الوظيفية هي : اليد - الدينامو - المصباح .

الحصيلة الطاقوية للتركيبة الوظيفية :

1- **عند بداية التشغيل :** (اللحظة t1) المصباح لم تثبت شدة توهجه وحرارته لأن سرعة الدينامو هي ازيد .



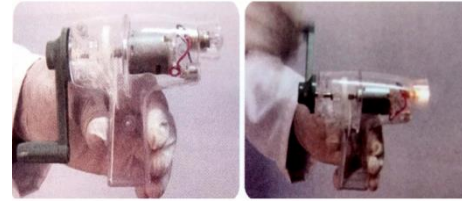
3- الحصيلة الطاقوية :

النشاط 4: (اشتعال مصباح بواسطة دينامو تركيبة يدوية)

يقدم الأستاذ تركيبة اشتعال مصباح بواسطة دينامو (تركيبة يدوية)

المبينة في (الشكل 4) المقابل ثم يطلب منهم :

- حدد الجمل المساهمة في التركيبة .
- أدر ذراع التركيبة بيدك بسرعة ثم لاحظ توهج المصباح .
- شكل الحصيلة الطاقوية لكل جملة من جمل السلسلة الطاقوية في التركيبة وفق النموذج التالي :

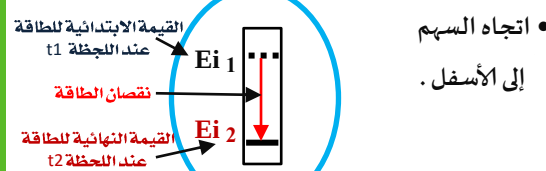


(الشكل 4) اشتعال مصباح بواسطة دينامو بطريقة يدوية

النشاط
4

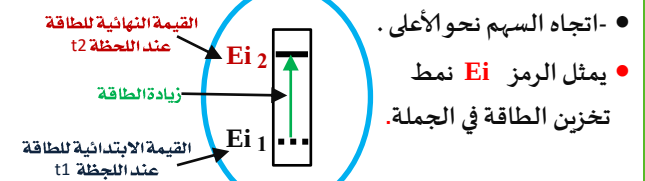
إرساء
الموارد
المعرفية

2- في حالة النقصان في الطاقة :



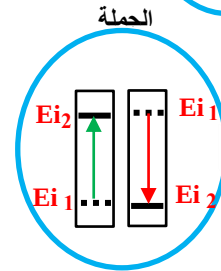
- اتجاه السهم إلى الأسفل .

1- في حالة الزيادة في الطاقة :



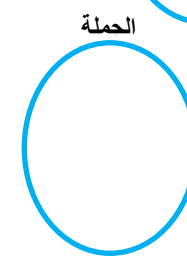
- -اتجاه السهم نحو الأعلى .
- يمثل الرمز Ei نمط تخزين الطاقة في الجملة .

4- حالة وجود تغيران في الطاقة في الجملة نفسها :



- نرسم عمودان في نفس الفقاعة .

3- حالة عدم تغير في الطاقة :



- يعني ان الجملة تحول الطاقة التي تكتسبها كاملة للجملة التي تلها .
- نرسم فقاعة فارغة .

د10

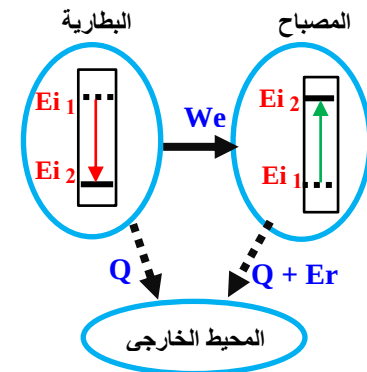
د10

د10

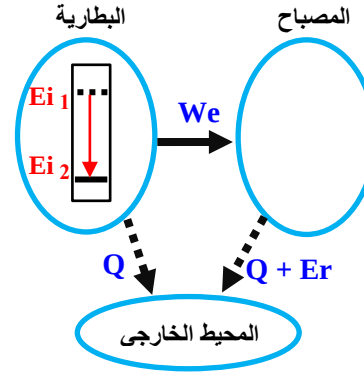
أمثلة :

تمثيل الحصيلة الطاقوية لاشتعال مصباح بواسطة بطارية :

1- عند بداية التشغيل : (اللحظة t1) المصباح لم تثبت شدة توهجه وحرارته .

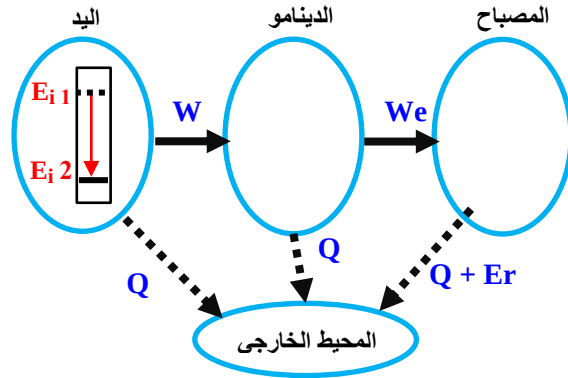


2- أثناء ثبات التشغيل : (اللحظة t2) المصباح يشتغل بشكل عادي أي لا يوجد تغير في طاقته الداخلية .



3- أثناء ثبات التشغيل : (اللحظة t2) المصباح يشتغل بشكل عادي أي لا يوجد

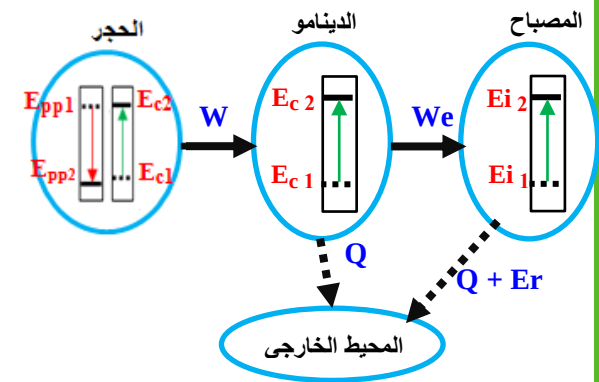
تغير في طاقته الداخلية لأنه يمررها الى الوسط الخارجي مباشرة .



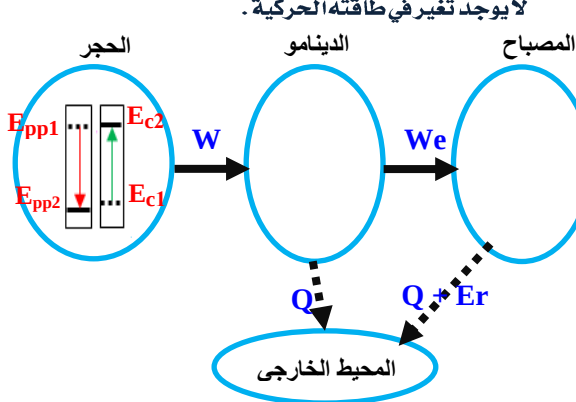
إرساء
الموارد
المعرفية

تمثيل الحصيلة الطاقوية لاشتعال مصباح بواسطة سقوط حجر : نأخذ الجمل التالية : (حجر - دينامو - مصباح)

1- عند بداية التشغيل : (اللحظة t1) المصباح لم تثبت شدة توهجه وحرارته .



2- أثناء ثبات التشغيل : (اللحظة t2) المصباح يشتغل بشكل عادي أي لا يوجد تغير في طاقته الداخلية وكذلك بالنسبة للدينامو لا يوجد تغير في طاقته الحركية .



- يساهمون في تمثيل الحصيلة الطاقوية لاشتعال مصباح بواسطة بطارية .

- يساهمون في تمثيل الحصيلة الطاقوية لاشتعال مصباح بواسطة سقوط حجر .

تمرين : 15 و 16 ص 61

تقويم
الموارد
المعرفية

أدعوا لصاحب العمل والبركة

بارك الله فيكم

hamada Ibn al haytham